

拉格朗日对偶性 (Lagrange duality)

Yongmei Tan

ymtan@bupt.edu.cn

非线性规划基本概念

Nonlinear Programming

非线性规划问题（带约束）

（拉格朗日法） $\rightarrow$ 非线性规划问题（不带约束
Unconstrained Problem）

（求偏导数法） $\rightarrow$ 解决不带约束求解问题

（解方程） $\rightarrow$ 求出原问题的解法

对偶问题(Duality)

- Alice和Bob的游戏

有一个 2×2 的矩阵 C 。每次Alice挑一个数 x ($x=1$ 或者 2)，Bob也挑一个数 y ($y=1$ 或者 2)。两人同时宣布所挑的数字。然后看 $C_{x,y}$ 是多少，Bob要付Alice $C_{x,y}$ 块钱。（如果 $C_{x,y}$ 是负数，Alice给Bob钱）。

矩阵 C 如下：

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

对偶问题 *Alice vs Bob*

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \textit{Alice} : x \\ \textit{Bob} : y \end{array} \quad \textit{Bob} \rightarrow \textit{Alice} : C_{x,y}$$

假设：**Alice**和**Bob**都聪明而贪心，而且他们都清楚对方。

Alice的策略： $\max_x \min_y C_{x,y}$

找一个**x**，无论**Bob**怎么挑**y**， $C_{x,y}$ 要尽量大。

Bob的策略： $\min_y \max_x C_{x,y}$

找一个**y**，无论**Alice**怎么挑**x**， $C_{x,y}$ 要尽量小。

双方都很聪明：双方都对对方有“最坏打算”

对偶问题 *Alice vs Bob*

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \textit{Alice} : x \\ \textit{Bob} : y \end{array} \quad \textit{Bob} \rightarrow \textit{Alice} : C_{x,y}$$

$$x^* = \arg \max_x \min_y C_{x,y} \quad \min_y C_{x,y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$y^* = \arg \min_y \max_x C_{x,y} \quad \max_x C_{x,y} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix}$$

- *Alice*的选择: $x^*=2$
- *Bob*的选择: $y^*=2$

$$\textit{Bob} \rightarrow \textit{Alice} : C_{2,2} = 3$$

Alice vs Bob Version.2

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Alice : } x \\ \text{Bob : } y \end{array} \quad \text{Bob} \rightarrow \text{Alice : } C_{x,y}$$

$$x^* = \arg \max_x \min_y C_{x,y} \quad \min_y C_{x,y} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$y^* = \arg \min_y \max_x C_{x,y} \quad \max_x C_{x,y} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix}$$

- Alice的选择: $x^*=1$
- Bob的选择: $y^*=2$

$$\text{Bob} \rightarrow \text{Alice : } C_{1,2} = 2$$

对偶问题 Alice vs Bob



Version 1: Alice的估计=结果=Bob的估计

Version 2: Alice的估计<结果=Bob的估计

一般情况: Alice的估计<=结果<=Bob的估计

$$\max_x \min_y C_{x,y} \leq \min_y \max_x C_{x,y}$$

定理：当存在马鞍点（Saddle Point）的时候，等号成立。并且结果=马鞍点的值。

马鞍点： $(x^*, y^*) | C_{x,y^*} \leq C_{x^*,y^*} \leq C_{x^*,y}$

费马引理：函数 $f(x)$ 在点 ξ 的某邻域 $U(\xi)$ 内有定义，并且在 ξ 处可导，如果对于任意的 $x \in U(\xi)$ ，都有 $f(x) \leq f(\xi)$ (或 $f(x) \geq f(\xi)$)，那么 $f'(\xi) = 0$ 。

原始问题

- 假设 $f(x), c_i(x), h_j(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的连续可微函数。

$$\min_{x \in \mathbf{R}^n} f(x)$$

$$\text{s.t. } c_i(x) \leq 0$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, k$$

$$h_j(x) = 0$$

$$j = 1, 2, \dots, l$$

称此约束最优化问题为原始最优化问题或原始问题。

原始问题

- 引进广义拉格朗日函数 (generalized Lagrange function)

$$L(x, \alpha, \beta) = f(x) + \sum_{i=1}^k \alpha_i c_i(x) + \sum_{j=1}^l \beta_j h_j(x)$$

$$x = (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)})^T \in R^n$$

$\alpha_i \beta_j$ 是拉格朗日乘子, $\alpha_i \geq 0$ ◦

考虑 x 的函数, 下标 p 表示原始问题:

$$\theta_p(x) = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} L(x, \alpha, \beta)$$

原始问题

- 假设给定某个 $\mathbf{x}$, 如果 $\mathbf{x}$ 违反原始问题的约束条件, 即存在某个 i 使得 $c_i(\mathbf{x}) > 0$ 或者存在某个 j 使得 $h_j(\mathbf{x}) \neq 0$, 那么就有

$$\theta_p(\mathbf{x}) = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} [f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^k \alpha_i c_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^l \beta_j h_j(\mathbf{x})] = +\infty$$

- 因为若某个 i 使约束 $c_i(\mathbf{x}) > 0$, 则可令 $\alpha_i \rightarrow +\infty$, 若某个 j 使 $h_j(\mathbf{x}) \neq 0$, 则可令 β_j 使 $\beta_j h_j(\mathbf{x}) \rightarrow +\infty$, 而将其余各 α_i , β_j 均取为 0。

原始问题

- 如果 $\mathbf{x}$ 满足约束条件式

$$c_i(\mathbf{x}) \leq 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

$$h_j(\mathbf{x}) = 0 \quad j = 1, 2, \dots, l$$

则

$$\theta_p(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$$

$$L(\mathbf{x}, \alpha, \beta) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^k \alpha_i c_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^l \beta_j h_j(\mathbf{x})$$

$$\theta_p(\mathbf{x}) = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} L(\mathbf{x}, \alpha, \beta)$$

因此

$$\theta_p(\mathbf{x}) = \begin{cases} f(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \text{ 满足原始问题约束} \\ +\infty, & \text{其他} \end{cases}$$

原始问题

- 考虑极小化问题

$$\min_x \theta_p(x) = \min_x \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} L(x, \alpha, \beta)$$

与原始最优化问题等价的，即它们有相同的解。
问题

$$\min_x \theta_p(x) = \min_x \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} L(x, \alpha, \beta)$$

称为广义拉格朗日函数的极小极大问题。

- 原始优化问题

假设 $f(x), c_i(x), h_j(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的连续可微函数。

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbf{R}^n} f(x) \\ \text{s.t. } c_i(x) \leq 0 \\ i = 1, 2, 3, \dots, k \\ h_j(x) = 0 \\ j = 1, 2, \dots, l \end{aligned}$$

- 定义原始问题的最优值

$$p^* = \min_x \theta_p(x)$$

称为原始问题的值。

$$\begin{aligned} & \min_{x \in R^n} f(x) \\ & \text{s.t. } c_i(x) \leq 0 \\ & \quad i = 1, 2, 3, \dots, k \\ & \quad h_j(x) = 0 \\ & \quad j = 1, 2, \dots, l \end{aligned}$$

对偶问题

- 定义

$$\theta_D(\alpha, \beta) = \min_x L(x, \alpha, \beta)$$

考虑极大化 $\theta_D(\alpha, \beta) = \min_x L(x, \alpha, \beta)$, 即

$$\max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \theta_D(\alpha, \beta) = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \min_x L(x, \alpha, \beta)$$

问题

$$\max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \min_x L(x, \alpha, \beta)$$

称为广义拉格朗日函数的极大极小问题。

对偶问题

- 将广义拉格朗日函数的极大极小问题表示为约束最优化问题:

$$\max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \theta_D(\alpha, \beta) = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \min_x L(x, \alpha, \beta)$$

$$\text{s.t.} \quad \alpha_i \geq 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

称为原始问题的对偶问题。

- 定义对偶问题的最优值

$$d^* = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \theta_D(\alpha, \beta)$$

原始问题和对偶问题

- **定理C.1** 若原始问题和对偶问题都有最优值, 则

$$d^* = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \min_x L(x, \alpha, \beta) \leq \min_x \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} L(x, \alpha, \beta) = p^*$$

• 证明

由

$$\max_{\alpha, \beta} \theta_D(\alpha, \beta) = \max_{\alpha, \beta} \min_x L(x, \alpha, \beta) \quad \theta_p(x) = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} L(x, \alpha, \beta)$$

对任意的 α , β 和 x , 有

$$\theta_D(\alpha, \beta) = \min_x L(x, \alpha, \beta) \leq L(x, \alpha, \beta) \leq \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} L(x, \alpha, \beta) = \theta_p(x)$$

即

$$\theta_D(\alpha, \beta) \leq \theta_p(x)$$

由于原始问题和对偶问题均有最优值, 所以,

$$\max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \theta_D(\alpha, \beta) \leq \min_x \theta_p(x)$$

即

$$d^* = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \min_x L(x, \alpha, \beta) \leq \min_x \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} L(x, \alpha, \beta) = p^*$$

- **推论C.1** 设 x^* 和 α^*, β^* 分别是原始问题

$$\min_{x \in R^n} f(x)$$

$$\text{s.t. } c_i(x) \leq 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

$$h_j(x) = 0 \quad j = 1, 2, \dots, l$$

和对偶问题

$$\max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \theta_D(\alpha, \beta) = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \min_x L(x, \alpha, \beta)$$

$$\text{s.t. } \alpha_i \geq 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

的可行解, 并且 $d^* = p^*$, 则 α^* 和 β^*, x^* 分别是原始问题和对偶问题的最优解。

在某些条件下, 原始问题和对偶问题的最优值相等, $d^* = p^*$, 可以用解对偶问题替代解原始问题。

• 定理C.2 考虑原始问题

$$\min_{x \in R^n} f(x)$$

$$\text{s.t. } c_i(x) \leq 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

$$h_j(x) = 0 \quad j = 1, 2, \dots, l$$

和对偶问题

$$\max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \theta_D(\alpha, \beta) = \max_{\alpha, \beta: \alpha_i \geq 0} \min_x L(x, \alpha, \beta)$$

$$\text{s.t.} \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

假设函数 $f(x)$ 和 $c_i(x)$ 是凸函数， $h_j(x)$ 是仿射函数；并且假设不等式约束 $c_i(x)$ 是严格可行的(存在 x ，对所有的 i 有 $c_i(x_i) < 0$)，则 α^* 和 β^* 分别是原始问题的和对偶问题的解的充分必要条件是

$x^* \alpha^* \beta^*$ 满足下面的Karush-Kuhn-Tucker(KKT)条件:

$$\nabla_x L(x^*, \alpha^*, \beta^*) = 0$$

$$\nabla_\alpha L(x^*, \alpha^*, \beta^*) = 0$$

$$\nabla_\beta L(x^*, \alpha^*, \beta^*) = 0$$

对偶互补条件 $\alpha_i^* c_i(x^*) = 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$

$$c_i(x^*) \leq 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

$$\alpha_i^* \geq 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

$$h_j(x^*) = 0 \quad j = 1, 2, \dots, l$$

$$\alpha_i^* c_i(x^*) = 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

称为**KKT**的对偶互补条件。

由此条件可知：若 $\alpha_i^* > 0$ ，则 $c_i(x^*) = 0$ 。

Thank You!

- 仿射函数

一般形式为 $f(x) = Ax + b$, 这里, A 是一个 $m \times k$ 矩阵, x 和 b 都是一个 m 向量, 实际上反映了一种从 k 维到 m 维的空间映射关系

- 凸函数(Concave Function)

凸函数是一个定义在某个向量空间的凸子集 C (区间) 上的实值函数 f , 而且对于凸子集 C 中任意两个向量 x_1, x_2 。

$$f((x_1+x_2)/2) \leq (f(x_1)+f(x_2))/2$$

